CAHIER DIFFÉRENCIÉ

# 3ème Prépa-Métiers

## Niveau Plus loin

**Cahier de l'élève**

Tom Rougeaud

Ouvrir l'appli

# COMMENT UTILISER CE CAHIER

Chaque notion du manuel a ses exercices. **Tu choisis le niveau qui t'aide le mieux** pour cette notion, et tu peux en changer d'une notion à l'autre. Tous les niveaux travaillent les mêmes notions.



**Plus loin**
Je réfléchis davantage : des situations plus riches, avec moins d'aide.

Écris dans les cases et sur les lignes. Les nombres importants sont surlignés. Sur la calculatrice, écris toujours le calcul avant de noter le résultat.

# SOMMAIRE


**1 Nombres entiers et arithmétique**
- 1.1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité
- 1.2 Nombres premiers
- 1.3 Décomposer en produit de facteurs premiers
- 1.4 Rendre une fraction irréductible
- 1.5 Partager en lots identiques

**2 Fractions, puissances et écriture scientifique**
- 2.1 Additionner et soustraire des fractions
- 2.2 Prendre une fraction d'une quantité
- 2.3 Puissances de 10 et préfixes
- 2.4 L'écriture scientifique

**3 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées**
- 3.1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle
- 3.2 Pourcentages d'évolution
- 3.3 Grandeurs composées : vitesse et débit
- 3.4 Partager selon un ratio

**4 Calcul littéral et équations**
- 4.1 Développer une expression
- 4.2 Factoriser et prouver avec une lettre
- 4.3 Résoudre une équation du premier degré
- 4.4 Résoudre une équation produit nul

**5 Fonctions linéaires et affines**
- 5.1 Image, antécédent, lecture graphique
- 5.2 Fonction linéaire et proportionnalité
- 5.3 Fonction affine
- 5.4 Comparer deux formules

**6 Statistiques**
- 6.1 Calculer une moyenne
- 6.2 Médiane et étendue
- 6.3 Lire et comparer des diagrammes
- 6.4 Fréquences et tableur

**7 Probabilités**
- 7.1 Calculer une probabilité
- 7.2 Événement contraire, impossible, certain
- 7.3 Une expérience à deux épreuves
- 7.4 Fréquence et probabilité

**8 Pythagore et trigonométrie**
- 8.1 Le théorème de Pythagore
- 8.2 Prouver qu'un triangle est rectangle
- 8.3 Calculer une longueur avec la trigonométrie
- 8.4 Calculer un angle

**9 Échelles, agrandissements et Thalès**
- 9.1 Utiliser une échelle
- 9.2 Agrandir et réduire des longueurs
- 9.3 Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$
- 9.4 Le théorème de Thalès

**10 Espace, transformations et programmes**
- 10.1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide
- 10.2 Volume d'une boule
- 10.3 Se repérer sur la Terre
- 10.4 Les transformations
- 10.5 Programmer une boucle avec Scratch

## 1.1 MULTIPLES, DIVISEURS ET CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ

### Plus loin 1 — Deux sorties, un même jour

Un manga sort tous les **6 jours** et un jeu vidéo tous les **8 jours**. Les deux sont sortis ensemble aujourd'hui (jour 0).

**a.** Écris les cinq premiers multiples non nuls de 6, puis de 8.

**b.** Dans combien de jours les deux sorties tomberont-elles de nouveau le même jour ?

**c.** Combien de fois cela arrivera-t-il pendant les 100 prochains jours ? Explique ton calcul.

### Plus loin 2 — Le code à retrouver

Le code d'un cadenas est un nombre à trois chiffres de la forme **5□2** (le chiffre du milieu est caché). Le code est divisible par 9.

**a.** Quel est le chiffre caché ? Explique avec le critère de divisibilité par 9.

**b.** Ce nombre est-il aussi divisible par 3 ? Justifie sans calculer.

**c.** Il finit par 2 : par quel autre nombre est-il divisible ? Montre qu'il est divisible par 18 (2 × 9).

## 1.2 NOMBRES PREMIERS

### Plus loin 1 — Le code premier

Le code d'un coffre est un **nombre premier compris entre 80 et 100**. Son indice : la somme de ses chiffres vaut **11**.

**a.** Parmi les nombres impairs de 81 à 99 qui ne finissent pas par 5, lesquels sont divisibles par 3 ?

**b.** Parmi les nombres impairs restants, 91 est-il premier ? Cherche un diviseur.

**c.** Donne la liste des nombres premiers entre 80 et 100.

**d.** Quel est le code ? Explique.

### Plus loin 2 — Deux nombres premiers cachés

Un mot de passe est le **produit de deux nombres premiers**. Pour le retrouver, on cherche deux nombres premiers dont le produit est donné.

**a.** Le produit vaut 35. Trouve les deux nombres premiers.

**b.** Le produit vaut 143. Explique pourquoi 2, 3 et 5 ne conviennent pas, puis trouve les deux nombres premiers.

**c.** Même question avec 221.

## 1.3 DÉCOMPOSER EN PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS

**Plus loin 1** **Combien de diviseurs ?**

Un magasin range **72 jeux** en rayons identiques, sans jeu en trop.

**a.** Décompose 72 en produit de facteurs premiers.

**b.** Utilise cette décomposition pour justifier que 6, 8 et 9 sont des diviseurs de 72.

**c.** 15 est-il un diviseur de 72 ? Explique avec la décomposition.

**Plus loin 2** **Retrouver un nombre**

Un nombre entier N a pour décomposition $\mathbf{N = 2^2 \times 3 \times 5^2}$.

**a.** Calcule N.

**b.** N est-il divisible par 10 ? par 7 ? Justifie avec la décomposition.

**c.** Quelle est la décomposition de $2 \times N$ ? Vérifie en calculant le nombre obtenu.

## 1.4 RENDRE UNE FRACTION IRRÉDUCTIBLE

**Plus loin 1** **La fraction du public**

Dans une salle de **240 places**, **180 places** sont occupées et **96 spectateurs** sont des enfants.

**a.** Écris la fraction des places occupées sous forme irréductible.

**b.** Écris la fraction des spectateurs qui sont des enfants (96 sur 180) sous forme irréductible. Détaille les simplifications.

**c.** Une affiche annonce « plus de la moitié des spectateurs sont des enfants ». A-t-elle raison ? Compare la fraction trouvée à la question 2 avec 1/2.

**Plus loin 2** **Deux fractions égales ?**

Deux commerçants annoncent leur réussite : l'un a vendu **42 articles sur 70**, l'autre **54 articles sur 90**.

**a.** Mets chaque fraction sous forme irréductible.

**b.** Les deux commerçants ont-ils la même réussite ? Justifie.

**c.** Trouve une fraction égale à 3/5 de dénominateur 100. Écris-la en pourcentage.

## 1.5 *PARTAGER EN LOTS IDENTIQUES*

**Plus loin 1** **Le carrelage du snack**

Le sol rectangulaire d'un snack mesure **420 cm** sur **252 cm**. On veut le recouvrir de dalles carrées identiques, les plus grandes possible, sans aucune découpe.

**a.** Décompose 420 et 252 en facteurs premiers.

**b.** Quelle est la longueur du côté d'une dalle ? Justifie avec le PGCD.

**c.** Combien de dalles faut-il en tout ?

**Plus loin 2** **Deux rendez-vous**

Un vendeur reçoit un livreur tous les **12 jours** et un représentant tous les **18 jours**. Ils sont venus ensemble aujourd'hui.

**a.** Dans combien de jours viendront-ils de nouveau ensemble ? Explique la méthode.

**b.** Combien de visites du livreur et du représentant auront eu lieu d'ici là ?

**c.** Ce problème demande-t-il un PGCD ou un PPCM ? Explique la différence avec le problème des dalles.

## 2.1 ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS

Plus loin 1 **Le budget du ciné-club**

Un ciné-club a un budget de **400 €**. Il dépense **2/5** du budget pour la location de la salle et **1/4** pour les snacks.

**a.** Quelle fraction du budget est déjà dépensée ?

**b.** Quelle fraction du budget reste-t-il ? Quelle somme cela représente-t-il ?

**c.** Le club veut acheter un projecteur à **150 €**. Peut-il le payer avec ce qui reste ? Justifie.

Plus loin 2 **Un livre en trois jours**

Lina lit un roman de **480 pages** : **3/8** du livre lundi, **1/4** mardi et **5/16** mercredi.

**a.** Quelle fraction du livre a-t-elle lue en trois jours ?

**b.** Combien de pages lui reste-t-il à lire ?

**c.** Quel jour a-t-elle le plus lu ? Compare les fractions sur le même dénominateur.

## 2.2 PRENDRE UNE FRACTION D'UNE QUANTITÉ

**Plus loin 1** **Le stock de figurines**

Une boutique a **360 figurines**. Les **2/3** sont des figurines de super-héros. Parmi elles, **3/8** sont des éditions limitées.

**a.** Combien y a-t-il de figurines de super-héros ?

**b.** Combien d'éditions limitées y a-t-il ?

**c.** Quelle fraction du stock total représentent les éditions limitées ? Calcule 3/8 de 2/3, puis vérifie avec 360.

**Plus loin 2** **Deux réductions de suite**

Un casque audio coûte **120 €**. Il est d'abord réduit de **1/4** de son prix. Puis la carte de fidélité donne **1/3** de réduction sur le prix déjà réduit.

**a.** Quel est le prix après la première réduction ?

**b.** Quel est le prix final ?

**c.** Un client dit : « 1/4 puis 1/3, cela fait 1/4 + 1/3 = 7/12 de réduction ». A-t-il raison ? Compare avec la vraie réduction.

## 2.3 PUISSANCES DE 10 ET PRÉFIXES

**Plus loin 1** **Combien de fichiers ?**

Un smartphone a **128 Go** de mémoire. Un film pèse **1,5 Go**, une chanson **5 Mo** et une photo **2,5 Mo**. On rappelle que **1 Go** = **1 000 Mo**.

**a.** Combien de chansons de **5 Mo** peut-on stocker dans **1,5 Go** ?

**b.** Combien de photos de **2,5 Mo** tiennent dans **1 Go** ?

**c.** Combien de films entiers de **1,5 Go** tiennent dans le smartphone ? Explique pourquoi on arrondit à l'entier inférieur.

**Plus loin 2** **Très petit contre très grand**

Un composant électronique mesure **5 nm** (nanomètres) et l'épaisseur d'un cheveu est d'environ **80 µm** (micromètres). On rappelle : 1 nm = $10^{-9}$ m et 1 µm = $10^{-6}$ m.

**a.** Écris 5 nm en mètres avec une puissance de 10.

**b.** Écris 80 µm en mètres avec une puissance de 10 (écris d'abord $8 \times 10 \times 10^{-6}$).

**c.** Combien de fois le cheveu est-il plus épais que le composant ?

Plus loin 1

### De la lumière du Soleil

La Terre est à environ **$1{,}5 \times 10^8$ km** du Soleil. La lumière se déplace à environ **$3 \times 10^5$ km/s**.

**a.** Combien de secondes la lumière met-elle pour venir du Soleil ? Écris le résultat en écriture scientifique.

**b.** Convertis ce temps en minutes et secondes.

**c.** La Lune est à $3{,}84 \times 10^5$ km. Combien de secondes met la lumière à venir de la Lune ?

Plus loin 2

### Un serveur très sollicité

Un serveur de jeu traite **$4 \times 10^5$ requêtes** par seconde pendant **$5 \times 10^3$ secondes**.

**a.** Calcule le nombre de requêtes avec les puissances de 10. Un élève écrit $20 \times 10^8$ : pourquoi n'est-ce pas une écriture scientifique ?

**b.** Écris le résultat correctement en écriture scientifique.

**c.** Écris ce nombre avec tous ses zéros et compare-le à $1{,}5 \times 10^9$.

CHAPITRE 3 · NIVEAU PLUS LOIN

# PROPORTIONNALITÉ, POURCENTAGES ET GRANDEURS COMPOSÉES

## 3.1 PROPORTIONNALITÉ ET QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

Plus loin 1

### Le tarif de groupe

Un cinéma vend **6 places** pour **51 €**. Pour un groupe de **10 places**, il affiche **80 €**.

**a.** Quel serait le prix de **10 places** si le prix était proportionnel au nombre de places ?

**b.** Le tarif affiché est-il proportionnel au nombre de places ? Justifie.

**c.** Quelle économie le groupe fait-il, par rapport à un prix proportionnel ?

Plus loin 2

### Un téléchargement

Un fichier de **250 Mo** se télécharge en **40 s**. La vitesse de téléchargement reste la même.

**a.** Quelle quantité est téléchargée en une seconde ?

**b.** Combien de temps faut-il pour télécharger un film de **1,5 Go** (**1 Go** = **1 000 Mo**) ? Donne le résultat en minutes.

**c.** Combien de Go sont téléchargés en **10 minutes** ?

Plus loin 1

## De 80 € à 92 €

Le prix d'un casque passe de **80 €** à **92 €**.

**a.** Calcule le taux d'évolution en pourcentage.

**b.** Le magasin annonce ensuite une baisse du même pourcentage que la hausse, sur le nouveau prix. Calcule le prix final.

**c.** Le prix final est-il revenu à **80 €** ? Explique pourquoi une hausse suivie d'une baisse du même pourcentage ne s'annule pas.

Plus loin 2

## Les abonnés d'une chaîne

Une chaîne a **2 000 abonnés**. Le mois dernier, elle a gagné **50 %** d'abonnés ; ce mois-ci, elle en a perdu **50 %**.

**a.** Combien d'abonnés la chaîne a-t-elle après la hausse ? Et après la baisse ?

**b.** Calcule le taux d'évolution global depuis le départ.

**c.** Retrouve ce taux avec les coefficients multiplicateurs de chaque évolution.

Plus loin 1

### Aller et retour

Un livreur fait **60 km** à l'aller à **90 km/h**, puis **60 km** au retour à **60 km/h**.

**a.** Calcule la durée de l'aller et celle du retour, en minutes.

**b.** Calcule la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.

**c.** Un collègue dit : « la vitesse moyenne est la moyenne de 90 et 60, donc **75 km/h** ». Explique pourquoi c'est faux.

Plus loin 2

### Des mètres par seconde

Un athlète court **100 m en 12 s**. Une voiture roule à **108 km/h**. Pour passer de km/h à m/s, on divise par 3,6.

**a.** Convertis la vitesse de la voiture en m/s.

**b.** Calcule la vitesse de l'athlète en m/s (arrondie au centième), puis en km/h.

**c.** L'athlète peut-il rattraper la voiture ? Justifie.

## 3.4 *PARTAGER SELON UN RATIO*

**Plus loin 1** **Un cadeau à trois**

Trois amis achètent un cadeau de **180 €**. Ils participent dans le ratio **2 : 3 : 4**.

**a.** Combien chacun paie-t-il ?

**b.** Vérifie que la somme des trois parts est bien égale au prix du cadeau.

**c.** Quel pourcentage du prix le troisième ami paie-t-il ? Arrondis à l'unité.

**Plus loin 2** **La peinture du décor**

Pour un décor de théâtre, on mélange du bleu et du jaune dans le ratio **2 : 5**. On utilise **6 L** de bleu.

**a.** Quelle est la quantité d'une part ?

**b.** Quelle quantité de jaune faut-il ? Quelle quantité totale de peinture obtient-on ?

**c.** Quel pourcentage du mélange est jaune ? Arrondis au dixième.

## 4.1 DÉVELOPPER UNE EXPRESSION

### Plus loin 1 — Un cadre agrandi

Une photo carrée a pour côté **x cm**. On l'entoure d'un cadre : le côté du carré obtenu mesure alors **x + 3** cm.

**a.** Écris l'aire du grand carré sous forme développée et réduite.

**b.** Un élève affirme que $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. Montre qu'il se trompe avec $x = 7$.

**c.** Quelle expression représente l'aire du cadre seul (le grand carré privé de la photo) ?

### Plus loin 2 — Développer, réduire, vérifier

On considère **A = 2(x + 3) + 3(x − 1)** et **B = (x − 2)(x + 4)**.

**a.** Développe et réduis A.

**b.** Développe et réduis B.

**c.** Vérifie tes deux résultats pour $x = 3$ : calcule les expressions de départ puis les expressions réduites.

## 4.2 FACTORISER ET PROUVER AVEC UNE LETTRE

**Plus loin 1** **Un tour de magie**

Programme : choisis un nombre **x**, multiplie-le par **4**, ajoute **8**, divise par **4**, puis retire le nombre de départ. Un magicien annonce : « Je devine toujours ton résultat ».

**a.** Applique le programme avec 5, puis avec 10. Que remarques-tu ?

**b.** Prouve ce que tu as remarqué, quel que soit le nombre x choisi.

**c.** Pourquoi deux essais ne suffisent-ils pas à prouver le tour ?

**Plus loin 2** **Entiers consécutifs**

On additionne **trois entiers consécutifs**, comme 4 + 5 + 6.

**a.** Calcule 4 + 5 + 6. Le résultat est-il un multiple de 3 ?

**b.** Prouve que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3 (appelle n le plus petit).

**c.** La somme de quatre entiers consécutifs est-elle toujours un multiple de 4 ? Cherche un contre-exemple.

## 4.3 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Plus loin 1 **Quel tarif choisir ?**

Tarif 1 : **8 €** par séance. Tarif 2 : une carte à **24 €**, puis **5 €** par séance.

**a.** Pour x séances, écris les deux prix puis l'équation « les deux prix sont égaux ».

**b.** Résous l'équation. Que signifie la solution ?

**c.** Pour **6 séances**, quel tarif est le moins cher ? Et à partir de combien de séances le tarif 2 est-il avantageux ?

Plus loin 2 **Traduire puis résoudre**

Trois fois un nombre, diminué de 7, donne le même résultat que le double de ce nombre augmenté de 5.

**a.** Appelle x ce nombre et écris l'équation.

**b.** Résous l'équation, puis vérifie.

**c.** Résous l'inéquation $-2x + 1 < 7$. Que se passe-t-il quand on divise par un nombre négatif ?

## 4.4 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PRODUIT NUL

**Plus loin 1** **La trajectoire d'une balle**

Dans un modèle simplifié, la hauteur d'une balle lancée, en mètres, est **$h(t) = t(6 - t)$** après t secondes.

**a.** Résous $t(6 - t) = 0$. Que représentent les solutions ?

**b.** Au bout de combien de temps la balle retombe-t-elle ?

**c.** Calcule la hauteur de la balle à **2 s**. Combien l'équation $(t - 1)(t - 1) = 0$ a-t-elle de solutions ?

**Plus loin 2** **Une erreur classique**

Un élève résout **$(x - 4)(x + 1) = 6$** en écrivant : « $x - 4 = 6$ ou $x + 1 = 6$, donc $x = 10$ ou $x = 5$ ».

**a.** Vérifie que $x = 10$ n'est pas solution.

**b.** Explique l'erreur de l'élève.

**c.** Résous $(x - 4)(x + 1) = 0$. Puis écris une équation produit nul qui a pour solutions 2 et $-5$.

## 5.1 IMAGE, ANTÉCÉDENT, LECTURE GRAPHIQUE

### Plus loin 1 — Le tarif d'une location

Le prix, en euros, d'une location de matériel de ciné pendant **x jours** est **f(x) = 2x + 5**.

**a.** Calcule f(3) et f(−2). Le nombre −2 a-t-il un sens dans cette situation ?

**b.** Trouve l'antécédent de 21 et explique ce qu'il signifie.

**c.** **4 €** a-t-il un antécédent dans cette situation ? Justifie.

### Plus loin 2 — Lire un tableau de valeurs

On donne quelques valeurs d'une fonction **g** :

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g(x) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 |

**a.** Quelle est l'image de 3 ? Quels sont les antécédents de 5 ?

**b.** Un nombre peut-il avoir deux images par une même fonction ? Un nombre peut-il avoir deux antécédents ? Justifie avec le tableau.

**c.** Quelle est la plus petite valeur de g(x) dans ce tableau ? Pour quelle valeur de x ?

Plus loin 1

### Un robot de livraison

Un robot avance à vitesse constante : il parcourt **18 m en 12 s**. La distance **d(t)** parcourue en **t secondes** est proportionnelle à t.

**a.** Calcule le coefficient de proportionnalité et écris d(t).

**b.** Quelle distance parcourt-il en **50 s** ? En combien de temps parcourt-il 90 m ?

**c.** Pourquoi cette fonction est-elle linéaire ? Que représente ce coefficient ?

Plus loin 2

### Linéaire ou pas ?

Deux tableaux donnent des prix selon une quantité x :

| x | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| Tableau 1 | 5 | 10 | 15 |
| Tableau 2 | 7 | 12 | 17 |

**a.** Pour chaque tableau, calcule les quotients (valeur ÷ x).

**b.** Quel tableau est un tableau de proportionnalité ? Justifie.

**c.** Écris la fonction associée au tableau 1. Pour le tableau 2, compare ses valeurs à celles du tableau 1 : de combien sont-elles décalées ?

## 5.3 FONCTION AFFINE

### Plus loin 1 — Le budget d'un abonnement

Un abonnement à un jeu en ligne coûte **15 €** à l'inscription, puis **4 €** par mois. Le prix après x mois est **f(x) = 4x + 15**.

**a.** Que représentent 4 et 15 dans cette situation ? Calcule f(0), f(10) et f(11) − f(10).

**b.** Avec **100 €**, combien de mois entiers peut-on payer ? Résous une inéquation.

**c.** Le nombre **4 s**'appelle le coefficient directeur. Pourquoi la différence f(11) − f(10) est-elle toujours égale à 4 ?

### Plus loin 2 — Une fonction qui décroît

Une fonction affine **g** vérifie **g(1) = 9** et **g(4) = 3**.

**a.** Calcule le coefficient a. La fonction g augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?

**b.** Calcule b, puis écris g(x).

**c.** Pour quelle valeur de x a-t-on g(x) = 0 ?

## 5.4 COMPARER DEUX FORMULES

**Plus loin 1** **Deux forfaits mobiles**

Forfait 1 : **5 €** par mois, plus **2 €** par Go (**2x + 5**). Forfait 2 : **17 €** par mois, Go illimités.

**a.** Pour quelle consommation en Go les deux forfaits coûtent-ils le même prix ?

**b.** Quel forfait conseiller à une personne qui consomme **3 Go** ? à une personne qui consomme **10 Go** ?

**c.** Une cliente consomme **8 Go**. Combien économise-t-elle en choisissant le bon forfait ?

**Plus loin 2** **Qui a raison ?**

Léo affirme : « La formule B (**4x + 12**) est toujours plus chère que la formule A (**6x**). »

**a.** Calcule les deux prix pour x = 2, puis pour x = 10.

**b.** Léo a-t-il raison ? Justifie avec tes résultats.

**c.** Résous l'inéquation 4x + 12 < 6x pour dire à partir de combien d'unités B est moins chère.

## 6.1 CALCULER UNE MOYENNE

### Plus loin 1 — La note à viser

Samia a obtenu **4 notes** dont la moyenne est **12**. Il reste un dernier contrôle noté sur 20.

**a.** Quelle est la somme de ses quatre premières notes ?

**b.** Quelle note doit-elle obtenir pour que sa moyenne sur cinq notes soit de 13 ?

**c.** Peut-elle atteindre une moyenne de 15 ? Justifie.

### Plus loin 2 — Les buts d'une équipe

Une équipe a joué **14 matchs** : **0 but** dans 3 matchs, **1 but** dans 5 matchs, **2 buts** dans 4 matchs et **3 buts** dans 2 matchs.

**a.** Combien de buts l'équipe a-t-elle marqués en tout ?

**b.** Quelle est la moyenne de buts par match ? Arrondis au centième.

**c.** Au prochain match, l'équipe marque 4 buts. Calcule la nouvelle moyenne. Augmente-t-elle ?

Plus loin 1 **Un colis très en retard**

Des délais de livraison, en jours : **2, 3, 3, 4, 5, 6 et 20**.

**a.** Calcule la médiane et la moyenne de cette série (arrondis la moyenne au dixième).

**b.** Laquelle des deux valeurs décrit le mieux un délai habituel ? Explique l'effet de la valeur 20.

**c.** On retire la valeur 20. Calcule la nouvelle médiane et la nouvelle étendue.

Plus loin 2 **Deux équipes régulières ?**

Les points marqués en cinq matchs : équipe A : **10, 12, 14, 16, 18** ; équipe B : **6, 13, 14, 15, 22**.

**a.** Calcule la moyenne et la médiane de chaque équipe.

**b.** Calcule l'étendue de chaque équipe.

**c.** Quelle équipe est la plus régulière ? Explique avec l'étendue.

## 6.3 LIRE ET COMPARER DES DIAGRAMMES

### Plus loin 1 — Les ventes de figurines

Ventes mensuelles de figurines d'une boutique :

| Mois | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 |

**a.** Calcule la moyenne mensuelle des ventes.

**b.** De combien de pour cent les ventes ont-elles augmenté de janvier à février ?

**c.** Un diagramme dont l'axe vertical commence à 15 au lieu de 0 est-il honnête ? Explique ce qui change visuellement entre janvier et février.

### Plus loin 2 — La fréquentation des salles

Sur **240 spectateurs**, **96** sont dans la salle A, **84** dans la salle B et **60** dans la salle C.

**a.** Calcule la fréquence de chaque salle en pourcentage.

**b.** Calcule l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire. Vérifie que leur somme est **360°**.

**c.** Une affiche dit : « la salle A accueille plus d'un spectateur sur trois ». A-t-elle raison ? Justifie.

## 6.4 FRÉQUENCES ET TABLEUR

### Plus loin 1 — Un tableau d'effectifs

Un sondage donne les effectifs : **12** (anime), **18** (série), **30** (film).

**a.** Calcule l'effectif total et la fréquence de chaque catégorie en pourcentage.

**b.** Vérifie que la somme des fréquences est **100 %**.

**c.** Dans le tableur, les effectifs sont en B2, B3 et B4 et le total en B5. Écris la formule de la fréquence de la série (en B3) qu'on peut recopier vers le bas. Pourquoi faut-il bloquer B5 avec des $ ?

### Plus loin 2 — Moyenne, médiane, étendue au tableur

Les cellules A1 à A5 contiennent les notes **8, 12, 15, 9, 16**.

**a.** Écris les formules qui calculent la moyenne et la médiane, puis donne les résultats.

**b.** Écris la formule de l'étendue avec MAX et MIN. Quel résultat obtient-on ?

**c.** On remplace 16 par 6. Que deviennent la moyenne et la médiane ?

## 7.1 CALCULER UNE PROBABILITÉ

### Plus loin 1 — Un pack de cartes

Un pack contient **20 cartes** : **12** communes, **5** rares, **2** épiques et **1** légendaire. On en pioche une au hasard.

**a.** Calcule la probabilité de piocher une carte rare.

**b.** Calcule la probabilité de piocher une carte épique ou légendaire, en pourcentage.

**c.** Un joueur dit : « J'ai une chance sur quatre de tirer une carte rare ou mieux. » A-t-il raison ? Calcule la bonne probabilité.

### Plus loin 2 — La roue de la fortune

Une roue est partagée en **8 secteurs égaux**, numérotés de 1 à 8. On la fait tourner et on lit le numéro obtenu.

**a.** Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

**b.** Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier ?

**c.** Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier et pair ? Explique.

## 7.2 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE, IMPOSSIBLE, CERTAIN

**Plus loin 1** **Ajouter des jetons**

Une urne contient **24 jetons** dont **6 rouges**. On tire un jeton au hasard.

**a.** Calcule la probabilité de tirer un jeton rouge, puis celle de tirer un jeton qui n'est pas rouge.

**b.** Vérifie la seconde probabilité en comptant les jetons non rouges.

**c.** On ajoute n jetons rouges. Combien faut-il en ajouter pour que la probabilité de tirer un jeton rouge soit de 1/3 ? Résous (6 + n)/(24 + n) = 1/3.

**Plus loin 2** **Une loterie**

Dans une loterie, la probabilité de gagner **un lot** (petit ou gros) est **0,12**. Celle de gagner **un gros lot** est **0,02**.

**a.** Quelle est la probabilité de ne rien gagner ?

**b.** Quelle est la probabilité de gagner un petit lot ?

**c.** Sur 500 participants, combien de gros lots peut-on attendre environ ? Quelle est la probabilité de ne pas gagner de gros lot ?

## 7.3 UNE EXPÉRIENCE À DEUX ÉPREUVES

**Plus loin 1** **Deux roues**

Une première roue donne **1, 2 ou 3** avec la même chance. Une seconde donne **1 ou 2** avec la même chance. On additionne les deux nombres obtenus.

**a.** Écris toutes les issues (couples) avec leur somme.

**b.** Calcule la probabilité d'obtenir une somme égale à 3, puis une somme paire.

**c.** Léa dit : « Il y a 4 sommes possibles (2, 3, 4, 5), donc j'ai 1 chance sur 4 d'obtenir 3. » Explique son erreur.

**Plus loin 2** **Tirer sans remettre**

Un sac contient **2 billes rouges** ($R_1$ et $R_2$) et **1 bille bleue** (B). On tire **deux billes l'une après l'autre, sans remettre** la première.

**a.** Écris toutes les issues possibles (ordre compris).

**b.** Calcule la probabilité de tirer deux billes rouges, puis celle de tirer au moins une bille bleue.

**c.** On remet maintenant la première bille avant le second tirage. Combien y a-t-il d'issues ? Calcule la probabilité de tirer deux rouges.

## 7.4 FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

**Plus loin 1** **Le dé est-il équilibré ?**

On lance un dé **600 fois**. Résultats :

| Face | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 105 | 98 | 102 | 97 | 101 | 97 |

**a.** Calcule la fréquence de chaque face (arrondie au millième).

**b.** Compare avec la probabilité théorique 1/6 ≈ 0,167. Le dé semble-t-il équilibré ?

**c.** On lance ce dé 3 000 fois. Combien de fois peut-on attendre le 6, environ ? Pourquoi « environ » ?

**Plus loin 2** **Estimer une probabilité**

Une boutique a observé que, sur **400 clients**, **92** ont acheté un manga.

**a.** Calcule la fréquence d'achat d'un manga et donne-la en pourcentage.

**b.** Si 1 000 clients viennent le mois prochain, combien de mangas environ seront achetés ?

**c.** Le gérant commande 200 mangas pour ces 1 000 clients. Est-ce suffisant ? Justifie.

## 8.1 LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

### Plus loin 1 — Un écran de 16/9

Un écran mesure **80 cm** de large et **45 cm** de haut. Un pouce mesure **2,54 cm**.

**a.** Calcule la longueur de la diagonale, arrondie au dixième de centimètre.

**b.** Convertis cette diagonale en pouces (arrondi à l'unité).

**c.** Une barre de 1,5 m peut-elle être posée à plat dans une boîte rectangulaire de 1 m sur 1,2 m ? Justifie.

### Plus loin 2 — Le trajet du drone

Un drone décolle d'un point A, vole **120 m** vers l'est puis **90 m** vers le nord. Les deux directions forment un angle droit.

**a.** Quelle distance parcourt-il en tout à l'aller ?

**b.** À quelle distance du point A se trouve-t-il à l'arrivée ?

**c.** Il rentre en ligne droite. Quelle distance économise-t-il par rapport à l'aller ? Donne-la en pourcentage de l'aller (arrondi au dixième).

## 8.2 PROUVER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE

**Plus loin 1** **La charpente**

Un charpentier fabrique un triangle de bois de côtés **2,5 m**, **6 m** et **6,5 m**.

**a.** Ce triangle est-il rectangle ? Rédige la démonstration.

**b.** Un autre triangle a pour côtés 5 m, 7 m et 9 m. Est-il rectangle ?

**c.** Pour une équerre de maçon, on veut des côtés de 1,2 m et 1,6 m autour de l'angle droit. Quelle longueur doit avoir le troisième côté ? Si un ouvrier mesure 2,05 m, l'angle est-il droit ?

**Plus loin 2** **Le terrain du tournoi**

Un terrain triangulaire ABC a pour côtés **AB = 15 m**, **AC = 20 m** et **BC = 25 m**.

**a.** Montre que le triangle ABC est rectangle. En quel point ?

**b.** Si BC mesurait 24 m, le triangle serait-il rectangle ? Justifie.

**c.** Calcule l'aire du terrain ABC (rectangle en A).

## 8.3 CALCULER UNE LONGUEUR AVEC LA TRIGONOMÉTRIE

### Plus loin 1 — Le drone et le sol

Un drone est exactement au-dessus d'un point du sol. Tu es à **50 m** de ce point et tu vois le drone sous un angle de **32°** par rapport au sol.

**a.** À quelle altitude est le drone ? (arrondi au dixième)

**b.** Quelle est la distance directe entre toi et le drone ?

**c.** Le drone monte jusqu'à 45 m d'altitude (sans que tu bouges). Sous quel angle le vois-tu alors ? Arrondis à l'unité.

### Plus loin 2 — L'échelle contre le mur

Une échelle de **6 m** est posée contre un mur. Elle forme un angle de **70°** avec le sol.

**a.** À quelle hauteur de mur l'échelle arrive-t-elle ? (arrondi au dixième)

**b.** À quelle distance du mur est posé le pied de l'échelle ?

**c.** Le mur mesure 5,8 m de haut. L'échelle dépasse-t-elle du mur ? Justifie.

## 8.4 CALCULER UN ANGLE

### Plus loin 1 — La piste de ski

Une piste de ski a une longueur de **400 m** pour un dénivelé de **120 m**.

**a.** Calcule l'angle moyen de la piste avec l'horizontale (arrondi au dixième).

**b.** Calcule la distance horizontale parcourue (arrondie au dixième de mètre).

**c.** Une pente se donne aussi en pourcentage : dénivelé ÷ distance horizontale. Calcule celle de cette piste, arrondie au dixième.

### Plus loin 2 — Voir la statue

La statue géante mesure **19,7 m** de haut. On regarde son sommet depuis un point du sol (on néglige la taille de l'observateur).

**a.** Depuis 25 m de son pied, sous quel angle voit-on le sommet ? (arrondi au dixième)

**b.** On recule à 40 m. Que devient l'angle ?

**c.** À quelle distance faut-il se placer pour voir le sommet sous un angle de **20°** ? (arrondi au dixième)

## 9.1 UTILISER UNE ÉCHELLE

### Plus loin 1 La carte de randonnée

Sur une carte à l'échelle **1/25 000**, un sentier mesure **7,2 cm**.

**a.** Quelle est la longueur réelle du sentier, en kilomètres ?

**b.** On marche à **4,5 km/h**. Combien de temps dure la balade, en minutes ?

**c.** Un lac mesure **2 km** de long. Quelle longueur a-t-il sur la carte ?

### Plus loin 2 Le plan d'un appartement

Un salon rectangulaire mesure **5 m** sur **4 m**. Sur le plan, il mesure **10 cm** sur **8 cm**.

**a.** Quelle est l'échelle du plan ? Donne-la sous la forme 1/...

**b.** Calcule l'aire réelle du salon, puis son aire sur le plan.

**c.** Un canapé mesure 2,1 m de long. Quelle longueur doit-on dessiner sur le plan ?

## 9.2 AGRANDIR ET RÉDUIRE DES LONGUEURS

**Plus loin 1** **Agrandir une photo**

Une photo mesure **10 cm** sur **15 cm**. On veut un agrandissement dont le petit côté mesure **40 cm**.

**a.** Quel est le coefficient d'agrandissement ?

**b.** Quelle est la longueur de l'autre côté ?

**c.** Un autre tirage a un grand côté de **45 cm**. Quel est son petit côté ?

**Plus loin 2** **La maquette de voiture**

Une maquette est à l'échelle **1/18**. La voiture réelle mesure **4,5 m** de long et **1,44 m** de haut.

**a.** Quelle est la longueur de la maquette, en centimètres ?

**b.** Quelle est la hauteur de la maquette ?

**c.** Sur la maquette, l'empattement (distance entre les roues) mesure **15 cm**. Quelle est sa valeur réelle, en mètres ?

## 9.3 AIRES ET VOLUMES : K² ET K³

**Plus loin 1** **Figurine au 1/6**

Un personnage réel mesure **1,80 m**, nécessite **3,6 m²** de peinture et a un volume de **72 L**. Une figurine le reproduit à l'échelle **1/6**.

**a.** Quelle est la hauteur de la figurine ?

**b.** Quelle surface de peinture la figurine nécessite-t-elle ? Donne le résultat en cm².

**c.** Quel est le volume de la figurine (en cm³, arrondi à l'unité) ? Par combien est multiplié le volume de résine si on passe à l'échelle 1/3 ?

**Plus loin 2** **Quelle pizza choisir ?**

Une pizzeria vend une pizza de **20 cm** de diamètre à **8 €** et une de **30 cm** de diamètre à **12 €**.

**a.** Quel est le coefficient d'agrandissement entre les deux pizzas ?

**b.** Calcule l'aire de chaque pizza (arrondie à l'unité). Par combien l'aire est-elle multipliée ?

**c.** Quelle pizza est la plus avantageuse ? Justifie avec le prix par cm².

## 9.4 LE THÉORÈME DE THALÈS

**Plus loin 1** **Le vidéoprojecteur**

Un vidéoprojecteur placé à **3 m** d'un mur donne une image de **1,2 m** de large. Les rayons partent du projecteur ; les deux images sont parallèles.

**a.** On recule le projecteur à 7,5 m du mur. Quelle est la largeur de l'image ?

**b.** À quelle distance du mur faut-il placer le projecteur pour obtenir une image de 2,4 m de large ?

**c.** La salle fait 9 m de profondeur. Quelle est la largeur maximale de l'image si le projecteur est au fond ?

**Plus loin 2** **Mesurer avec les ombres**

Un poteau de **2 m** projette une ombre de **1,5 m**. Au même moment, un immeuble projette une ombre de **18 m**.

**a.** Quelle est la hauteur de l'immeuble ?

**b.** Au même moment, un arbre projette une ombre de 7,5 m. Quelle est sa hauteur ?

**c.** Pourquoi peut-on utiliser le théorème de Thalès dans cette situation ?

## 10.1 VOLUME D'UN CYLINDRE, D'UN CÔNE, D'UNE PYRAMIDE

### Plus loin 1 — Seau ou cornet ?

Un **seau** cylindrique a un rayon de **5 cm** et une hauteur de **12 cm**. Un **cornet** conique a un rayon de **4 cm** et une hauteur de **9 cm**.

**a.** Calcule le volume du seau (arrondi au dixième).

**b.** Calcule le volume du cornet (arrondi au dixième).

**c.** Combien de cornets pleins faut-il au minimum pour vider entièrement le seau plein ?

### Plus loin 2 — Boîte et pyramide

Une boîte a la forme d'un pavé droit à base carrée de **10 cm** de côté et de **12 cm** de hauteur. Une pyramide a la même base et la même hauteur.

**a.** Calcule le volume de la boîte.

**b.** Calcule le volume de la pyramide, puis donne-le en litres.

**c.** Une autre pyramide a la même base et une hauteur de **15 cm**. Quel est son volume ? Par quel nombre faut-il diviser le volume du pavé de même base et même hauteur pour retrouver celui de la pyramide ?

## 10.2 VOLUME D'UNE BOULE

### Plus loin 1 La glace dans le cornet

Une boule de glace a un **diamètre de 6 cm**. Un cornet est un cône de **3 cm** de rayon et de **10 cm** de hauteur. On suppose que le volume ne change pas quand la glace fond.

**a.** Calcule le volume de la boule de glace (arrondi au dixième).

**b.** Calcule le volume du cornet (arrondi au dixième).

**c.** La glace fondue tient-elle entièrement dans le cornet ? Si on double le rayon de la boule, par quel nombre son volume est-il multiplié ?

### Plus loin 2 Le ballon de basket

Un ballon de basket a un rayon de **12 cm**. Il est rangé dans une boîte cubique de **24 cm** de côté.

**a.** Calcule le volume du ballon en $cm^3$ (arrondi au dixième).

**b.** Convertis ce volume en litres (arrondi au dixième).

**c.** Quel pourcentage du volume de la boîte est occupé par le ballon ? (arrondi au dixième)

Plus loin 1 **Rio et Paris**

Rio de Janeiro : **22,9° S ; 43,2° O**. Paris : **48,9° N ; 2,3° E**.

**a.** Quelle est la différence de longitude entre les deux villes ? Explique l'opération.

**b.** Quelle est la différence de latitude ?

**c.** Un degré de latitude correspond à environ **111 km**. Estime la distance nord-sud entre les deux villes.

Plus loin 2 **Reykjavik et Nairobi**

Reykjavik : **64,1° N ; 21,9° O**. Nairobi : **1,3° S ; 36,8° E**.

**a.** Quelle ville est la plus proche de l'équateur ? Justifie.

**b.** Décris la position de chaque ville avec « hémisphère nord ou sud » et « à l'est ou à l'ouest de Greenwich ».

**c.** Calcule la différence de longitude entre les deux villes.

Plus loin 1 **Déplacer un point**

Dans un repère, un lutin est au point **A(2 ; 3)**.

**a.** Il subit une translation qui le déplace de 4 unités vers la droite et de 1 unité vers le bas. Où arrive-t-il ?

**b.** Quel est le symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées ? Et l'image de A par la rotation de **180°** autour de l'origine ?

**c.** On applique une homothétie de centre l'origine et de rapport 2. Quelles sont les coordonnées de l'image de A ?

Plus loin 2 **Ce qui change, ce qui ne change pas**

Un triangle a pour côtés **3 cm**, **4 cm** et **5 cm**. Son aire est **6 cm²**.

**a.** Après une translation, quels sont son périmètre et son aire ?

**b.** Après une homothétie de rapport 3, donne les longueurs des côtés, le périmètre et l'aire.

**c.** Le grand triangle est-il rectangle ? Justifie avec Pythagore.

Plus loin 1 **Polygones réguliers**

Le lutin trace des polygones réguliers avec une boucle « répéter n fois : avancer de c pas, tourner de α degrés ».

**a.** Pour un polygone à 9 côtés, de quel angle le lutin tourne-t-il ?

**b.** Écris le programme du pentagone régulier de 60 pas de côté. Quel est son périmètre ?

**c.** Un programme répète « avancer de 30, tourner de **36°** » jusqu'à fermer la figure. Combien de côtés a-t-elle ? Quel est son périmètre ?

Plus loin 2 **Les points de vie**

Un personnage a **100 points de vie** (variable « PV »). Chaque coup reçu retire **15 PV**. Une condition : « si PV < 30 alors dire Danger sinon dire OK ».

**a.** Combien de PV reste-t-il après 3 coups ?

**b.** Que dit le personnage après 4 coups ? Et après 5 coups ?

**c.** Combien de coups faut-il pour que PV soit inférieur à 20 ?